

Ayudantía 11 - MAT1610

1. Determine la antiderivada general de la función

$$g(x) = \frac{2 + x^2 + x\sqrt{1+x^2}}{1+x^2}$$

Solución:

$$g(x) = \frac{1 + (1+x^2) + x\sqrt{1+x^2}}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2} + 1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

La antiderivada general es

$$\arctan(x) + x + \sqrt{1+x^2} + C$$

2. Determine la función f tal.

$$f''(x) = \sin(x) + \cos(x) \text{ y } f(0) = 3 \text{ y } f'(0) = 7$$

Solución: Dado que $f''(x) = \sin(x) + \cos(x)$ su antiderivada general es $G(x) = -\cos(x) + \sin(x) + C$ y $f'(x) = -\cos(x) + \sin(x) + C$ donde la constante C es tal que,

$$f'(0) = -\cos(0) + \sin(0) + C = 7$$

es decir, $C = 8$. Entonces, $f(x) = -\sin(x) - \cos(x) + 8x + K$ y K es el valor que hace que $f(0) = -\sin(0) - \cos(0) + K = 3$, es decir, $k = 4$. Así, la función buscada es:

$$f(x) = -\sin(x) - \cos(x) + 8x + 4$$

3. ¿Qué aceleración constante se requiere para incrementar la rapidez de un vehículo desde 48km/h hasta 80km/h en 5 segundos?

Solución: Se tiene que la aceleración es constante, a , entonces la función velocidad (es antiderivada de la aceleración) es lineal, por lo que

$$v(t) = at + b$$

Dado que inicialmente la velocidad es 48km/h, esto es, $v(0) = 48\text{km/h}$, por lo tanto, $v(t) = at + 48$ y para $t = 5s = \frac{5}{3600} = \frac{1}{720}\text{h}$, $v\left(\frac{1}{720}\right) = 80\text{km/h}$ se tiene que $v\left(\frac{1}{720}\right) = 80\text{km/h} = a\frac{1}{720}\text{h} + 48\text{km/h}$ y, en consecuencia

$$32\text{km/h} \cdot 720\text{h} = a$$

esto es

$$a = 23040\text{km/h}^2$$

que equivale a:

$$a = \frac{23040 \cdot 1000}{(3600)^2} \text{m/s}^2 = \frac{2304}{(36)^2} \text{m/s}^2 \approx 1,78 \text{m/s}^2$$

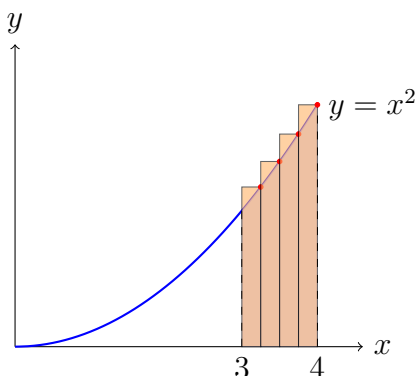
4. Determine una región cuya área sea igual al límite dado, identificándolo como una suma de Riemann.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{9n^2 + 6kn + k^2}{n^3}$$

Evalúe la suma de Riemann para $n = 4$ y grafique los rectángulos correspondientes junto a la región determinada. Calcule la suma para n arbitrario y determine su límite. **Solución:** Reescribiendo la suma tenemos

$$\sum_{k=1}^n \frac{9n^2 + 6kn + k^2}{n^3} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(3 + \frac{k}{n}\right)^2$$

Esta suma se puede identificar con una suma de Riemann con n intervalos para la función $f(x) = x^2$ en el intervalo $[3, 4]$.



Cuando $n = 4$, la suma es

$$\sum_{k=1}^4 \frac{144 + 24k + k^2}{64} = \frac{576 + 240 + 30}{64} = \frac{423}{32}$$

Ahora para n cualquiera, recordemos que

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{9n^2 + 6kn + k^2}{n^3} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 9 + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n 6k + \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \frac{9n}{n} + \frac{6n(n+1)}{2n^2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \end{aligned}$$

$$\lim \frac{9n}{n} + \frac{6n(n+1)}{2n^2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = 9 + 3 + \frac{1}{3} = \frac{37}{3}.$$

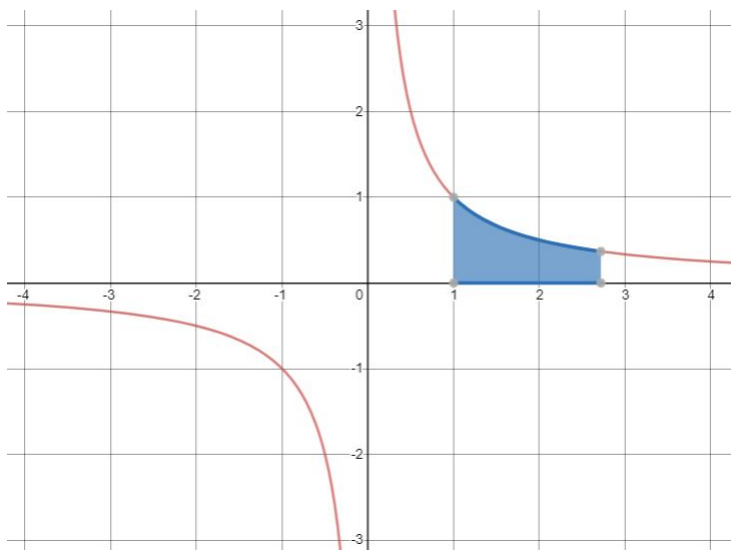
5. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e-1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{e-1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2(e-1)}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{3(e-1)}{n}} + \cdots + \frac{1}{e} \right)$

Solución: Notar que $\frac{1}{e} = \frac{1}{1 + \frac{n(e-1)}{n}}$

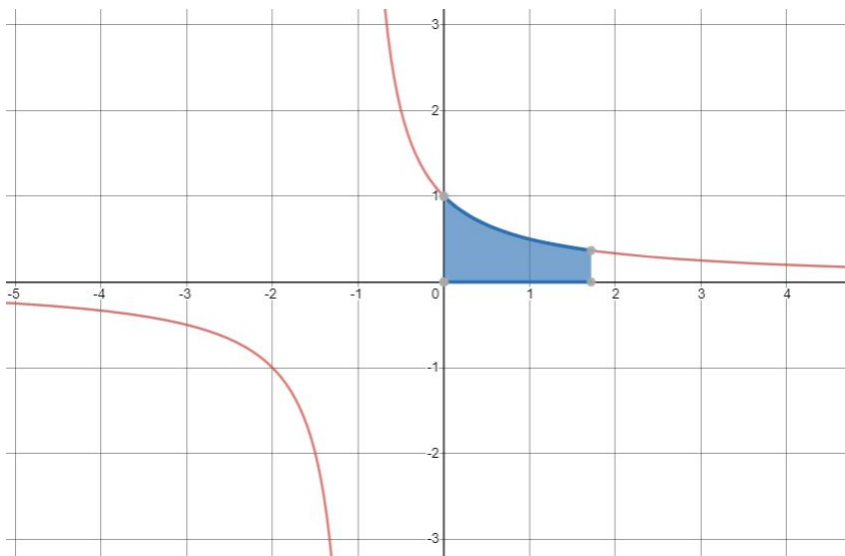
$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e-1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{e-1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2(e-1)}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{3(e-1)}{n}} + \cdots + \frac{1}{e} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e-1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + k \frac{(e-1)}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \underbrace{\frac{1}{1 + k \frac{(e-1)}{n}}}_{f(x_k^*)} \underbrace{\frac{e-1}{n}}_{\Delta x} \end{aligned}$$

Si $\Delta x = \frac{e-1}{n}$ el intervalo de integración debe tener longitud $e-1$.

Una opción, $[a, b] = [1, e]$ y $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_k^* = 1 + k\Delta x = 1 + k\frac{e-1}{n}$, $1 \leq k \leq n$.



Otra opción, $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $[a, b] = [0, e-1]$, $x_k^* = 0 + k\Delta x = k\frac{e-1}{n}$, $1 \leq k \leq n$.



Entonces,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e-1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{e-1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2(e-1)}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{3(e-1)}{n}} \cdots + \frac{1}{e} \right) \\ = \int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln(e) - \ln(1) = 1 \end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e-1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{e-1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2(e-1)}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{3(e-1)}{n}} \cdots + \frac{1}{e} \right) \\ = \int_0^{e-1} \frac{1}{1+x} dx = 1 \end{aligned}$$

6. Demuestre que $\frac{\sqrt{2}\pi}{24} \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cos(x) dx < \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{2}$.

Solución: Notar que en el intervalo $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$ el valor mínimo absoluto de la función $x \mapsto \cos(x)$ es $\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y la longitud del intervalo de integración es $\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12}$

$$\frac{\sqrt{2}\pi}{24} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\pi}{12} \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cos(x) dx$$

Por otro lado, para $x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$, como $x < 1$ entonces $1 < \frac{1}{x}$ y como $\cos(x) < 1$, por transitividad se tiene que, para $x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$, $\cos(x) < \frac{1}{x}$ y en consecuencia,

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cos(x) dx < \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x} dx$$

Por último, en el intervalo $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$ el valor máximo absoluto de la función $x \mapsto \frac{1}{x}$ es $\frac{6}{\pi}$ y la longitud del intervalo de integración es $\frac{\pi}{12}$ entonces,

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x} dx \leq \frac{6}{\pi} \frac{\pi}{12} = \frac{1}{2}$$

Ejercicios adicionales para estudio personal.

1. Determine la antiderivada de la función $f(x) = 10 \cdot 2^x - 1$ que pasa por el punto $(0, 20)$.

Solución: Recordar que $(2^x)' = 2^x \ln(2)$, entonces, $\frac{(2^x)'}{\ln(2)} = \left(\frac{2^x}{\ln(2)}\right)' = 2^x$, es decir, una antiderivada de la función 2^x es $\frac{2^x}{\ln(2)}$. Entonces, la antiderivada general para f es:

$$F(x) = \frac{10}{\ln(2)} 2^x - x + C$$

Para que $F(0) = 20$ debe cumplirse que $C = 20 - \frac{10}{\ln(2)}$, entonces la función buscada es $F(x) = \frac{10}{\ln(2)} 2^x - x + 20 - \frac{10}{\ln(2)}$.

2. Determine una función f tal que $f'(x) = x^3$ y la recta $x + y = 0$ sea tangente a la gráfica de f .

Solución: La antiderivada general para f' es $F(x) = \frac{x^4}{4} + C$, para que la recta $y = -x$ (que tiene pendiente -1 sea tangente a F debe ocurrir que $f'(x_0) = -1$, es decir, $x_0^3 = -1$ para algún x_0 , lo cual ocurre si $x_0 = -1$ e $y_0 = -x_0 = 1$. Por lo tanto la constante C debe ser tal que $F(-1) = 1$, esto es, $\frac{(-1)^4}{4} + C = \frac{1}{4} + C = 1$, es decir, $C = \frac{3}{4}$.

Entonces, $f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{3}{4}$

3. Determine una región cuya área sea igual al límite dado, identificándolo como una suma de Riemann:

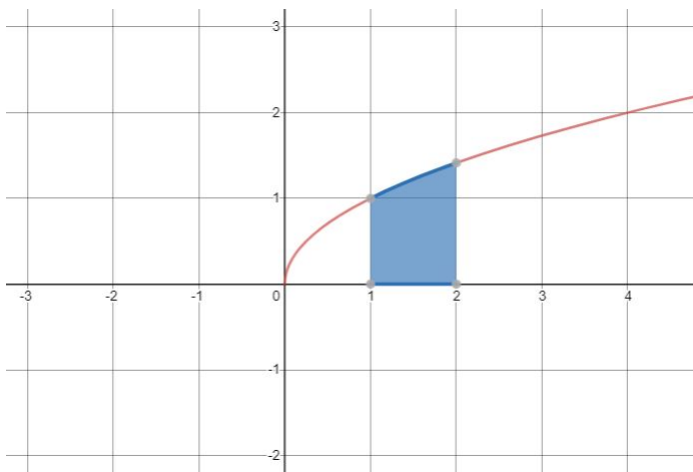
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2 + kn}}{n^2}$$

Solución:

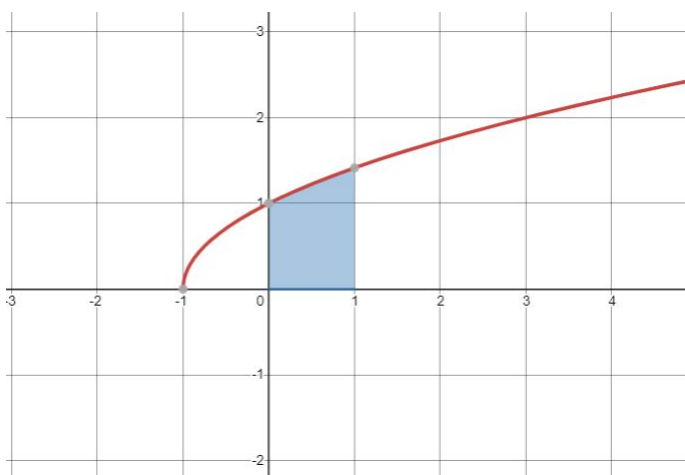
$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2 + kn}}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2 + kn}}{n} \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + k \frac{1}{n} \frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \underbrace{\sqrt{1 + k \underbrace{\frac{1}{n}}_{\Delta x} \underbrace{\frac{1}{n}}_{\Delta x}}}_{f(x_k^*)} \end{aligned}$$

Suponiendo que $\Delta x = \frac{1}{n}$, el intervalo de integración debe tener longitud 1.

Una opción, $[a, b] = [1, 2]$, $f(x) = \sqrt{x}$, $x_k^* = 1 + k\Delta x = 1 + k\frac{1}{n}$, $1 \leq k \leq n$.



Otra opción, $f(x) = \sqrt{1+x}$, $[a, b] = [0, 1]$, $x_k^* = 0 + k\Delta x = k\frac{1}{n}$, $1 \leq k \leq n$.



Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2 + kn}}{n^2} = \int_1^2 \sqrt{x} dx = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx$$

4. Determine una región cuya área sea igual al límite dado, identificándolo como una suma de Riemann:

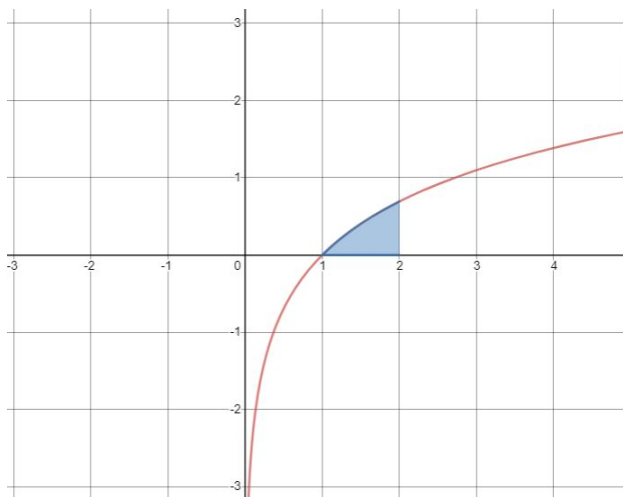
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k) - \ln(n)}{n}$$

Solución:

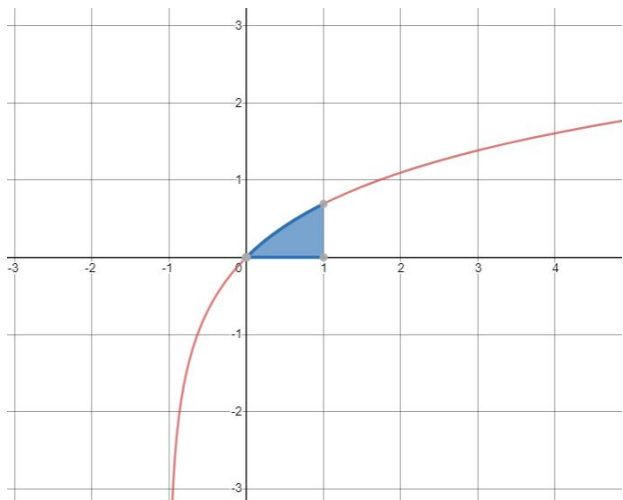
$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k) - \ln(n)}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{n+k}{n} \right) \frac{1}{n} && \text{propiedad ln} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \underbrace{\ln \left(1 + k \underbrace{\frac{1}{n}}_{\Delta x} \right)}_{f(x_k^*)} \underbrace{\frac{1}{n}}_{\Delta x} \end{aligned}$$

Eligiendo $\Delta x = \frac{1}{n}$ el intervalo de integración debe tener longitud 1.

Una opción, tomar $[a, b] = [1, 2]$, $f(x) = \ln(x)$, $x_k^* = 1 + k\Delta x = 1 + k\frac{1}{n}$, $1 \leq k \leq n$.



Otra opción, tomar $f(x) = \ln(1 + x)$, $[a, b] = [0, 1]$, $x_k^* = 0 + k\Delta x = k\frac{1}{n}$, $1 \leq k \leq n$.



Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k) - \ln(n)}{n} = \int_1^2 \ln(x) dx = \int_0^1 \ln(1+x) dx$$

5. Escriba suma de Riemann para $\int_2^5 x^2 + 1 dx$ y evalúe para $n = 3$ (partición con 3 subintervalos).

Solución:

6. Si consideramos los extremos derechos de cada intervalo para evaluar la función, obtenemos

$$R_n = \frac{3}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 + \frac{3k}{n}\right)^2 + 1 = \sum_{k=1}^n \frac{3(4n^2 + 12kn + 9k^2)}{n^3}.$$

Evaluando para $n = 3$ obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{3}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 + \frac{3k}{n}\right)^2 + 1 &= \sum_{k=1}^3 (2 + k)^2 + 1 \\ &= (2 + 1)^2 + 1 + (2 + 2)^2 + 1 + (2 + 3)^2 + 1 \\ &= 53.\end{aligned}$$